

2023级《数学物理方程》期末试卷题目

一、填空题（共12空，每空2分，共24分）

1. 偏微分方程定解问题的适定性包括解的稳定性、_____和_____。
 2. 波动方程、热传导方程、位势方程，它们依次是_____型、_____型、_____型方程最典型的代表。
 3. 极小曲面方程 $(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0$ 的阶数是_____。
 4. 二阶线性偏微分方程 $5u_{xx} + 4u_{xy} - 3u_{xz} + 2u_{yy} - u_{zz} + u_x + u_y = 0$ 的特征方程为_____。
 5. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & |x| \leq a \\ 0, & |x| > a > 0 \end{cases}$, 则 $\mathcal{F}[f(x)] =$ _____。
 6. 设 $\mathcal{F}[f(x)] = F(\alpha)$, $\mathcal{F}[\sin x] = G(\alpha)$, 则 $\mathcal{F}^{-1}[F(\alpha)G(\alpha)] =$ _____。
 7. $\mathcal{L}[e^{-at} \cos bt] =$ _____, $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2 + 1)}\right] =$ _____。
 8. 在 Laplace 方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 两边关于 x 做 Fourier 变换，得到常微分方程是_____。
-

二、解答题（共5题，每题12分，共60分）

1. 化简二阶线性偏微分方程为标准型

化简二阶线性偏微分方程：

$$x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} + xy u_x + y^2 u_y = 0 \quad (1)$$

为标准型。

2. 利用 Kirchhoff 公式求解波动方程初值问题

利用 Kirchhoff 公式求解波动方程初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + t \cos x, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 1 + x^2, u_t(x, 0) = \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad (2)$$

3. 用分离变量法求解扇形区域上拉普拉斯方程边值问题

用分离变量法求解扇形区域上拉普拉斯方程边值问题：

$$\begin{cases} \Delta u = u_{rr} + r^{-1} u_r + r^{-2} u_{\theta\theta} = 0, & r < 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{4} \\ u(r, 0) = 0, u_r\left(r, \frac{\pi}{4}\right) = 0, & 0 \leq r \leq 1 \\ u(1, \theta) = \sin 2\theta + \sin 6\theta, & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (3)$$

4. 用特征函数法求解热传导方程混合问题

用特征函数法求解热传导方程混合问题：

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + \sin \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ u(0, t) = 0, u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

5. 用 Laplace 变换法求解波动方程半无界定解问题

用 Laplace 变换法求解波动方程半无界定解问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & x \geq 0 \\ u(0, t) = f(t), \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (5)$$

三、证明题（本题16分）

利用能量积分方法，证明下述初边值问题解的唯一性：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} - bu_t + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0 \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (6)$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$ 。该问题的能量积分定义为：

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + a^2 u_x^2) dx + \frac{\beta a^2}{\alpha} (u^2(L, t) + u^2(0, t)) \quad (7)$$